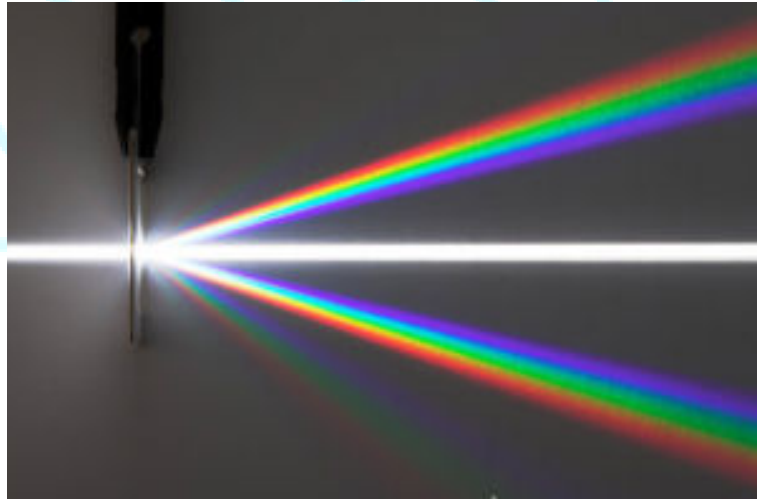


MÚLTIPLES RENDIJAS



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La Interferencia y la Difracción son los casos más sencillos de la superposición de ondas, y sirven de base para el estudio de fenómenos que involucran la superposición de mayor número de ondas (múltiples fuentes). Cuando se tienen dichas situaciones, la interferencia de muchas ondas coherentes produce un segundo fenómeno en el cual la luz se descompone en sus longitudes de onda constituyentes. Este fenómeno es de gran interés en aplicaciones que involucran el estudio de la composición de materiales a través de la luz (espectroscopia).

Índice

1 DIFRACCIÓN E INTERFERENCIA DE YOUNG.....	1
2 IRRADIANCIA DE TRES RENDIJAS.....	2
3 INTERFERENCIA DE N RENDIJAS.....	3
3.1 Caso N Par.....	3
3.2 Caso N Impar.....	4
4 MÉTODO DE FASORES.....	6
5 ESPECTROSCOPIA CON REJILLA DE DIFRACCIÓN.....	7
6 REFERENCIAS.....	8

1 DIFRACCIÓN E INTERFERENCIA DE YOUNG

Cuando se estudia el fenómeno de interferencia generada por rendijas, el punto de partida es la difracción de una rendija, donde el campo generado por cada elemento diferencial que compone la rendija (Figura 1a) está dado por [1]:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \int_{-b/2}^{b/2} e^{iks \sin \theta} ds \quad (1)$$

Usando la integral: $\int e^{cx} dx = \frac{1}{c} e^{cx}$, se encuentra que:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) \frac{e^{i(kr_0 - \omega t)}}{ik \sin \theta} \left[e^{\frac{ikb}{2} \sin \theta} - e^{-\frac{ikb}{2} \sin \theta} \right]$$

Haciendo la sustitución $\beta = \frac{1}{2} kb \sin \theta$, y utilizando las relaciones trigonométricas de Euler, llega a que:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) \frac{b e^{i(kr_0 - \omega t)}}{2i\beta} [e^{i\beta} - e^{-i\beta}] = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) \frac{b e^{i(kr_0 - \omega t)}}{2i\beta} 2i \sin \beta$$

Con lo que: $E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{b \sin \beta}{\beta}$. Finalmente, la irradiancia en p será igual al cuadrado del campo:

$$I = I_0 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2}; \quad I_0 = \left(\frac{\epsilon_0 c}{2} \right) \left(\frac{b E_0}{r_0} \right)^2 \quad (2)$$

Cuya distribución se muestra en la Figura 1b.

En el caso de dos rendijas (Young), el campo seguirá siendo calculado con integrales como la de la ecuación (1); sin embargo, dado que se tienen dos rendijas, los límites de la integral se separarán en dos regiones de integración (Figura 2a) y se asume que el campo radiado por cada rendija es el mismo [1]:

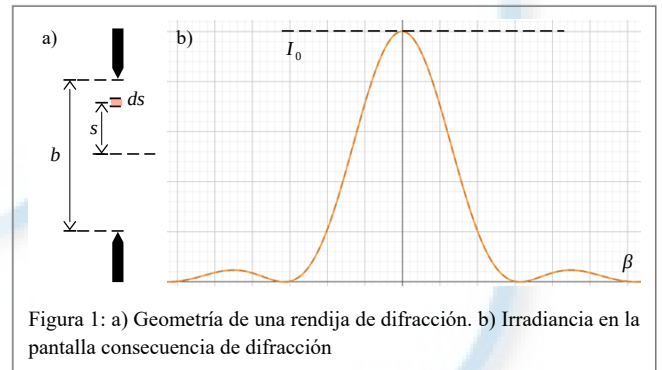


Figura 1: a) Geometría de una rendija de difracción. b) Irradiancia en la pantalla consecuencia de difracción

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left\{ \int_{-\frac{a+b}{2}}^{-\frac{a-b}{2}} e^{iks \sin \theta} ds + \int_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{a+b}{2}} e^{iks \sin \theta} ds \right\}$$

Introduciendo las definiciones: $\beta = \frac{1}{2} kb \sin \theta$ y

$\alpha = \frac{1}{2} ka \sin \theta$, se encuentra que:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{b}{\beta} (2 \cos \alpha) (\sin \beta)$$

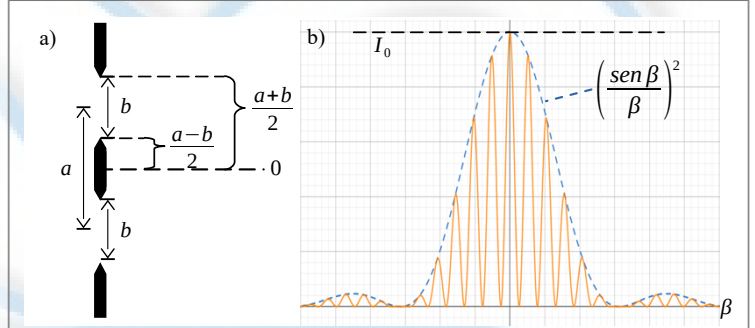


Figura 2: a) Diagrama de la configuración de dos rendijas. b) Irradiancia normalizada de dos rendijas, se muestra la envolvente.

Por cuestiones que se aclararán más adelante, conviene reescribir este resultado usando relaciones trigonométricas:

$$E_p = \left(\frac{b E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{\sin \beta}{\beta} \left(\frac{\sin(2\alpha)}{\sin \alpha} \right)$$

De donde la irradiancia es:

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\sin(2\alpha)}{\sin \alpha} \right)^2 \quad (3)$$

Mostrada en la [Figura 2b](#).

2 IRRADIANCIA DE TRES RENDIJAS

Ahora, tomemos el caso de tres rendijas cuya geometría se muestra en la Figura 3. El campo estará dado por tres integrales con la forma de la ecuación (1), pero con distintos límites de integración [1]:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left\{ \int_{-\left(a+\frac{b}{2}\right)}^{-\left(a-\frac{b}{2}\right)} e^{iks \sin \theta} ds + \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{iks \sin \theta} ds + \int_{a-\frac{b}{2}}^{a+\frac{b}{2}} e^{iks \sin \theta} ds \right\}$$

Utilizando las mismas sustituciones que antes: $\beta = \frac{1}{2} kb \sin \theta$ y $\alpha = \frac{1}{2} ka \sin \theta$, se encuentra que:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left(\frac{b}{2i\beta} \right) \left\{ \left(e^{-2i\alpha} (e^{i\beta} - e^{-i\beta}) + (e^{i\beta} - e^{-i\beta}) + e^{2i\alpha} (e^{i\beta} - e^{-i\beta}) \right) \right\}$$

$$= \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left(\frac{b}{2i\beta} \right) (e^{-2i\alpha} + e^{2i\alpha} + 1) (e^{i\beta} - e^{-i\beta}) = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left(\frac{b}{2i\beta} \right) (2 \cos(2\alpha) + 1) (2i \sin \beta)$$

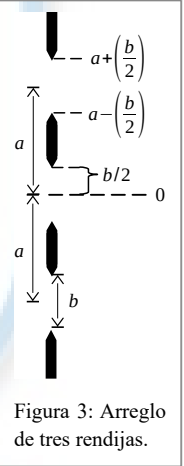


Figura 3: Arreglo de tres rendijas.

Nuevamente, conviene escribir este resultado en términos de funciones seno utilizando identidades de ángulo doble y triple para transformar el $\cos(2\alpha)$, lo cual lleva a que:

$$E_p = \left(\frac{b E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right) \left(\frac{\sin(3\alpha)}{\sin(\alpha)} \right)$$

De esta expresión, la irradiancia es:

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\sin(3\alpha)}{\sin \alpha} \right)^2 \quad (4)$$

Esta distribución de irradiancia se muestra en la Figura 4. Lo más notorio es que hay la distribución cuenta con “*máximos principales*” separados por “*máximos secundarios*” (de menor amplitud que los principales). Aun así, los máximos principales están modulados por la distribución de difracción de una rendija.

Los máximos principales de la distribución de 3 rendijas son más delgados que los máximos correspondientes a dos rendijas. Esto implica que la energía se concentra más en el caso de tres, por lo que la amplitud de los máximos principales aumenta considerablemente respecto del caso de dos rendijas.

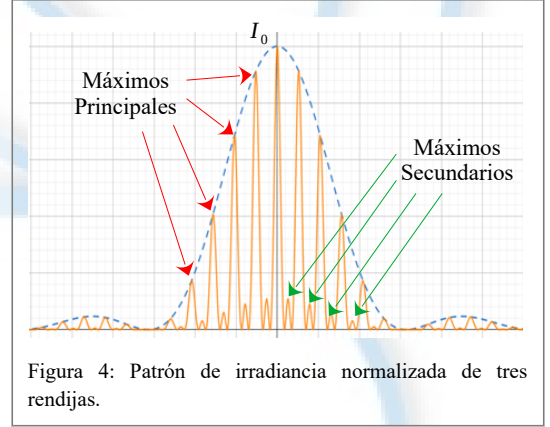


Figura 4: Patrón de irradiancia normalizada de tres rendijas.

3 INTERFERENCIA DE N RENDIJAS

Para generalizar a un número indeterminado de rendijas, el cálculo del campo e irradiancia seguirá estando basado en la integral de la ecuación (1); sin embargo, la integral estará subdividida en varias regiones de integración correspondientes a cada rendija. Para resolver las integrales se aprovecha la simetría de las rendijas, par o impar [1].

3.1 CASO N PAR

En esta situación, el eje de simetría está entre las dos rendijas centrales (Figura 5). Para resolver la integral de la ecuación (1), conviene dividirla en dos integrales alrededor del punto de simetría, una para la región de integración positiva y otra para la negativa. Los límites de cada rendija en la región positiva estarán dados por las expresiones:

$$\text{Límite superior} = \frac{(2j-1)a+b}{2}$$

$$\text{Límite inferior} = \frac{(2j-1)a-b}{2}$$

Siendo j el índice de cada rendija a partir del centro; para el caso de la región negativa, los límites en la integral simplemente tienen signo negativo; sin embargo, es de notar que cada valor del índice j toma en cuenta dos rendijas, si la integral se separa en dos partes, una para la región positiva y otra para la región negativa. Así, la expresión para el campo es la suma de integrales:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \sum_{j=1}^{N/2} \left\{ \int_{-\left(\frac{(2j-1)a-b}{2}\right)}^{-\left(\frac{(2j-1)a+b}{2}\right)} e^{iks \sin \theta} ds + \int_{\left(\frac{(2j-1)a-b}{2}\right)}^{\left(\frac{(2j-1)a+b}{2}\right)} e^{iks \sin \theta} ds \right\} = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \sum_{j=1}^{N/2} [K]$$

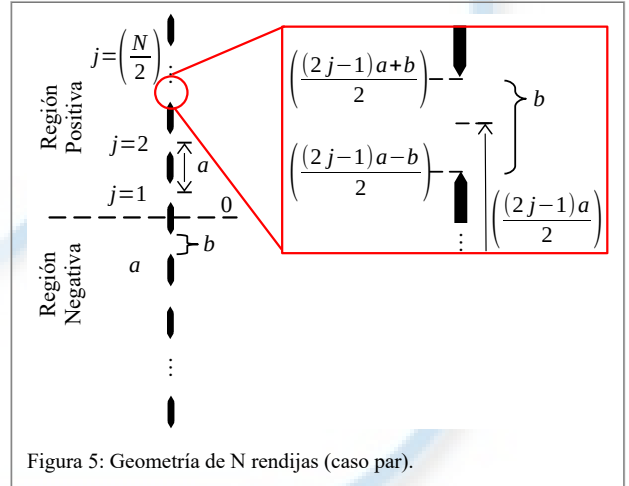


Figura 5: Geometría de N rendijas (caso par).

Donde la primera integral es la contribución al campo de las rendijas en la región negativa y la segunda es para las rendijas de la región positiva. La superposición de las contribuciones de todas las rendijas se realiza a través de la suma con índice j que va de $j=1$ (correspondiente a la primera rendija desde el centro) hasta $j=N/2$ ya que, en conjunto, ambas integrales generan los campos de las N rendijas. Por ejemplo, para $j=1$ se toma en cuenta solamente el campo producido por las dos rendijas centrales (la primera positiva y la primera negativa); mientras que si $N=2$ solo se tendrían dos integrales correspondientes al caso del experimento de Young.

Siguiendo los mismos pasos de los casos anteriores y las mismas sustituciones para α y β se encuentra que las integrales dan:

$$K = \frac{b}{2i\beta} \left[e^{-i(2j-1)\alpha} (e^{i\beta} - e^{-i\beta}) + e^{i(2j-1)\alpha} (e^{i\beta} - e^{-i\beta}) \right]$$

Usando las relaciones de Euler se tiene que: $K = 2b \frac{\text{sen } \beta}{\beta} [\cos((2j-1)\alpha)] = 2b \frac{\text{sen } \beta}{\beta} \text{Re}[e^{i(2j-1)\alpha}]$

Así, el campo producido por las rendijas será: $E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) 2b \frac{\text{sen } \beta}{\beta} e^{i(kr_0 - \omega t)} \text{Re} \left\{ \sum_{j=1}^{N/2} e^{i(2j-1)\alpha} \right\}$

La suma genera una serie geométrica que da por resultado:

$$\sum_{j=1}^{N/2} e^{i(2j-1)\alpha} = e^{i\alpha} \left[\frac{(e^{2i\alpha})^{N/2} - 1}{e^{2i\alpha} - 1} \right] = \frac{i(\cos(N\alpha) - 1) - \text{sen}(N\alpha)}{-2\text{sen}(\alpha)}$$

Así: $E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left(b \frac{\text{sen } \beta}{\beta} \frac{\text{sen}(N\alpha)}{\text{sen}(\alpha)} \right)$

Y finalmente, la irradiancia de N rendijas pares será:

$$I = I_0 \left(\frac{\text{sen } \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\text{sen}(N\alpha)}{\text{sen}(\alpha)} \right)^2$$

3.2 CASO N IMPAR

Este caso se resuelve siguiendo los pasos del caso de tres rendijas, en el centro de simetría se coloca una rendija cuya integral se separa de las rendijas en las zonas positivas y negativas, es decir, se tiene la suma de rendijas desde $j=1 \rightarrow (N-1)/2$. De igual forma, los límites de integración se definen de acuerdo a la [Figura 6](#).

Tomando en cuenta estos cambios, la integral de la ecuación (1) se divide en tres partes:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left[\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{iks \text{sen } \theta} ds + \sum_{j=1}^{(N-1)/2} \left[\int_{-ja - \frac{b}{2}}^{-ja + \frac{b}{2}} e^{iks \text{sen } \theta} ds + \int_{ja - \frac{b}{2}}^{ja + \frac{b}{2}} e^{iks \text{sen } \theta} ds \right] \right]$$

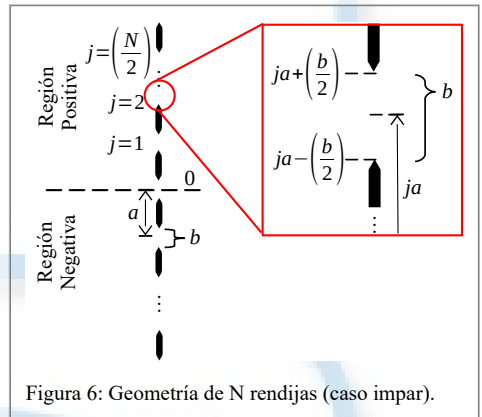


Figura 6: Geometría de N rendijas (caso impar).

Donde la primera integral es la que corresponde a la rendija central, mientras que las otras dos son para las regiones negativa y positiva respectivamente. Utilizando las sustituciones ya conocidas de α y β , encontramos que el resultado de la primera integral es $(b \sin \beta)/\beta$, mientras que para las integrales de la suma:

$$K = \frac{e^{2ij\alpha}(e^{i\beta} - e^{-i\beta}) - e^{-2ij\alpha}(e^{i\beta} - e^{-i\beta})}{ik \sin \theta} = \frac{2b \sin \beta}{\beta} \cos(2j\alpha) = \frac{2b \sin \beta}{\beta} \operatorname{Re}[e^{2ij\alpha}]$$

Con esto, la suma se puede escribir como: $\frac{2b \sin \beta}{\beta} \sum_{j=1}^{(N-1)/2} [\operatorname{Re}[e^{2ij\alpha}]]$

La cual también es una serie geométrica, por lo que:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{(N-1)/2} [\operatorname{Re}[e^{2ij\alpha}]] &= \operatorname{Re} \left[e^{2i\alpha} \left[\frac{(e^{2i\alpha})^{(N-1)/2} - 1}{e^{2i\alpha} - 1} \right] \right] = \operatorname{Re} \left[\frac{\cos(N\alpha) + i \sin(N\alpha) - \cos\alpha - i \sin\alpha}{2i \sin\alpha} \right] \\ &= \frac{\sin(N\alpha)}{2 \sin(\alpha)} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Con este resultado se encuentra que la integral para el campo de las rendijas es:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left[\frac{b \sin \beta}{\beta} + \frac{b \sin \beta}{\beta} \left(\frac{\sin(N\alpha)}{\sin(\alpha)} - 1 \right) \right] = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left[b \frac{\sin \beta}{\beta} \frac{\sin(N\alpha)}{\sin(\alpha)} \right]$$

Así, podemos concluir que, independientemente de la paridad de las rendijas, la irradiancia generada por N rendijas será:

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\sin(N\alpha)}{\sin \alpha} \right)^2 \quad (5)$$

En la [Figura 7](#) se muestran algunos casos del patrón de irradiancia normalizado para ciertos números de rendijas. En todos los casos, la envolvente está dada por el término de difracción de una rendija (relacionado con β), del cual sabemos que presenta mínimos cuando se cumple que:

$$\sin \beta = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} kb \sin \theta = m\pi; m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

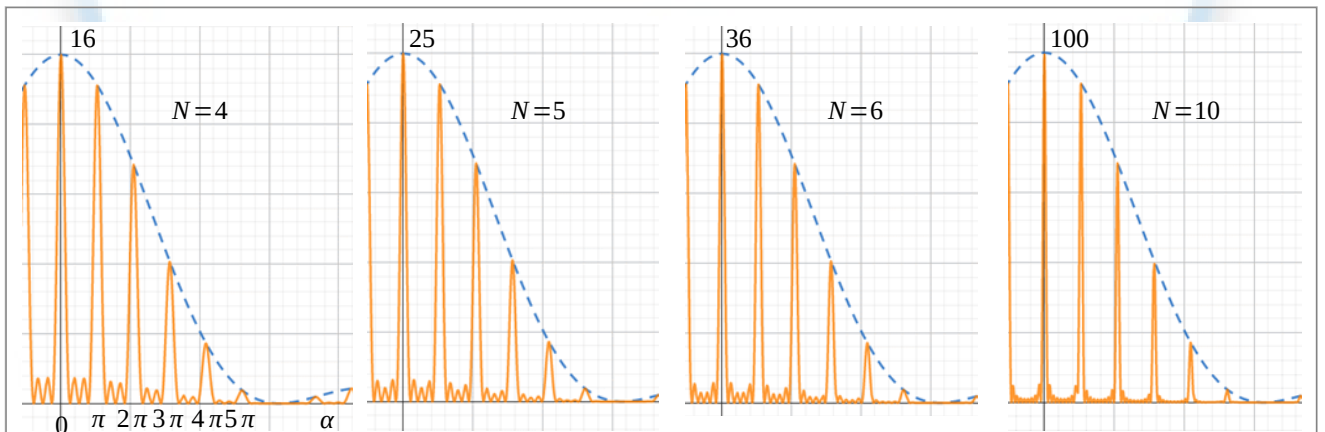


Figura 7: Irradiancias para distintos números de rendijas (solo se muestra la región positiva destacando los máximos secundarios).

Es decir: $b \sin \theta = m\lambda$. En consecuencia, la posición de los mínimos de difracción en la pantalla (en la aproximación de campo lejano) estará dada por:

$$p_{\min, \text{dif}} = \frac{m\lambda L}{b}; \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6)$$

Es de notar que el valor de $m=0$ no se incluye ya que implicaría la existencia de un mínimo en el centro de simetría del patrón, lo cual no ocurre en la realidad (en el centro del patrón, la difracción produce un máximo, [Figura 1b](#)).

Por otro lado, el término de interferencia debido a todas las rendijas tiene un comportamiento en el cuál, cuando $\alpha = n\pi$ con $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$, se indetermina ya que se tiene cero entre cero. Sin embargo, se puede encontrar el valor límite en estos puntos utilizando la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{\alpha \rightarrow n\pi} \frac{\sin(N\alpha)}{\sin \alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow n\pi} \frac{N \cos(N\alpha)}{\cos \alpha} = \pm N$$

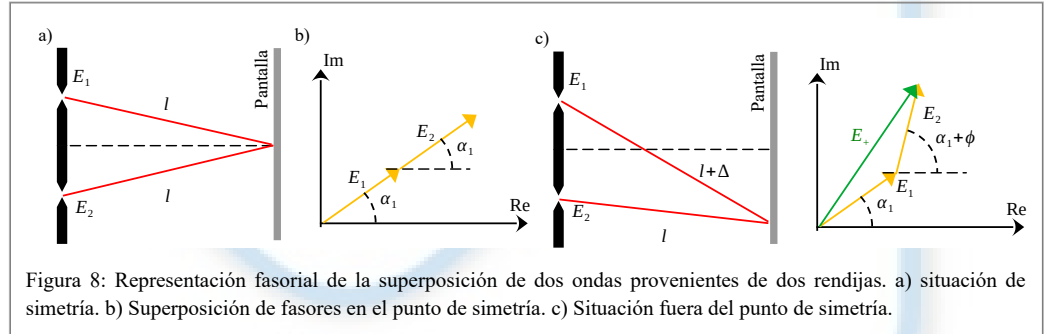
Esto quiere decir que, cuando $\alpha = n\pi$, la irradiancia presenta máximos proporcionales a N^2 , los cuales son los *máximos principales*. En la pantalla, estos máximos principales se localizarán en las posiciones:

$$p_{\max, 1^\circ} = \frac{n\lambda L}{a}; \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (7)$$

En cuanto a los *máximos secundarios*, solo mencionaremos que tienen una amplitud mucho menor que los principales y siempre se tienen $N-2$ máximos secundarios entre los máximos principales.

4 MÉTODO DE FASORES

Una forma más sencilla de encontrar los patrones generados por un cierto número de rendijas es a través de la representación con fasores; sin embargo, dicha representación solo es funcional para más de dos rendijas ($N \geq 2$) y no toma en cuenta la envolvente debido a la difracción.



Para entender el proceso, tomemos el caso de dos aperturas que producen campos de igual amplitud, misma frecuencia y misma fase inicial:

$$E_1 = E_0 e^{i\alpha_1} e^{-i\omega t} \quad \text{y} \quad E_2 = E_0 e^{i\alpha_1} e^{-i\omega t}$$

Si omitimos el término temporal, cuando estos dos campos llegan a la pantalla en su punto de simetría ([Figura 8a](#)), ambas ondas habrán recorrido la misma distancia, por lo que la fase relativa entre ellas (ϕ) es cero, lo que se puede interpretar gráficamente como dos fasores sumados de la forma mostrada en la [Figura 8b](#). Conforme nos alejamos del punto de simetría, dado que cada onda recorre diferentes distancias, la fase relativa entre ellas ira cambiando, lo cual se puede representar manteniendo fijo uno de los fasores y cambiando la fase del otro ([Figura 8c](#)).

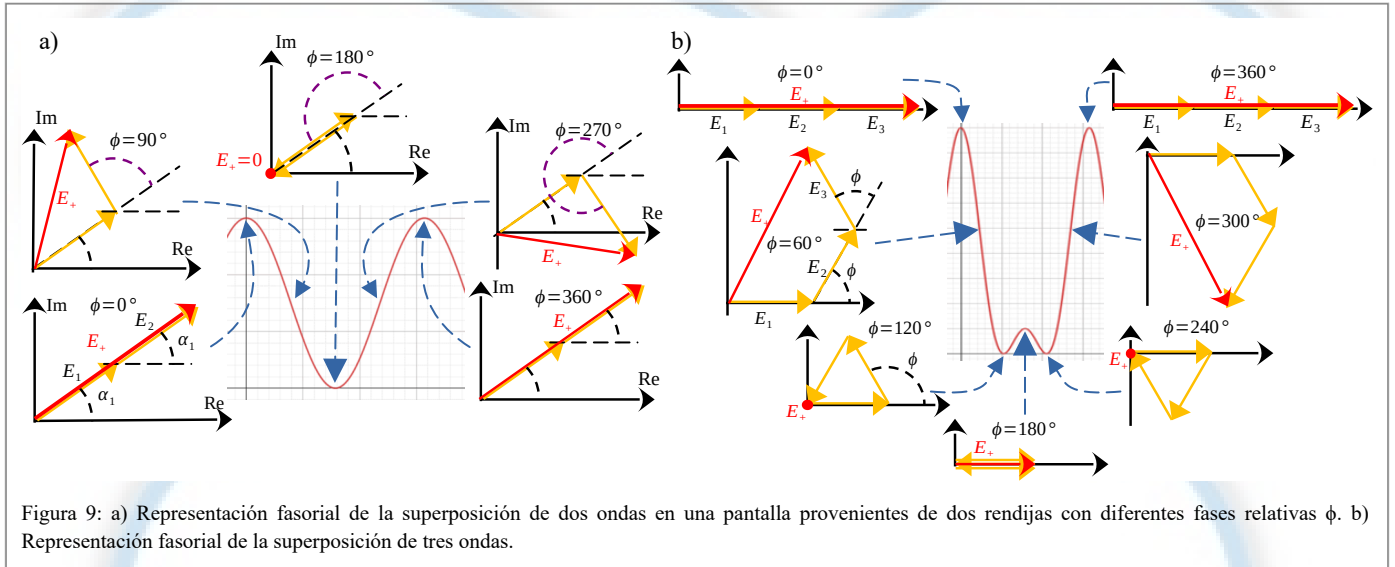


Figura 9: a) Representación fasorial de la superposición de dos ondas en una pantalla provenientes de dos rendijas con diferentes fases relativas ϕ . b) Representación fasorial de la superposición de tres ondas.

Como la intensidad en la pantalla es proporcional a la magnitud del fasor resultante (E_+), conforme la posición cambia en la pantalla los fasores se sumarán constructiva y destructivamente dependiendo de la fase relativa. En la [Figura 9a](#) se muestra la secuencia del cambio de magnitud del fasor resultante para varias diferencias de fase; la magnitud del fasor resultante describe una función coseno cuadrado.

En el caso de tres rendijas, el procedimiento sería el mismo, con la diferencia de que habrá tres fasores del mismo tamaño y la diferencia de fase (ϕ) entre las ondas es siempre igual. En la [Figura 9b](#) se muestra la secuencia del cambio de magnitud del fasor resultante para varias diferencias de fase.

5 ESPECTROSCOPIA CON REJILLA DE DIFRACCIÓN.

Las ecuaciones (6) y (7) permiten deducir las características geométricas de rendijas (separación entre ellas y anchura) siempre y cuando se conozca la posición de la franja de interferencia en la pantalla y la longitud de onda de la luz con la que se iluminan las rendijas. Sin embargo, si por el contrario, lo que se conoce es la geometría de las rendijas y las posiciones del patrón de interferencia generado, es posible deducir la longitud de onda de la luz utilizada. Esto permite utilizar la difracción e interferencia para hacer espectroscopia, es decir, estudiar las longitudes de ondas que componen la luz.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una fuente de luz compuesta de ciertas longitudes de onda particulares ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$). Cada una de estas ondas debe cumplir la ecuación (7) por lo que, si conocemos la separación entre rendijas (a) y la posición de los máximos principales en la pantalla ($p_{max,m}$), tendremos que:

$$\lambda_m = \frac{p_{max,m} a}{nL}; \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (8)$$

Es decir, cada longitud de onda (m) tendrá su propia posición en la pantalla. Algo importante a notar es que existen diferentes órdenes de difracción para cada longitud de onda (n), por ejemplo, para la longitud λ_1 se tienen el primer orden ($n=1$), el segundo ($n=2$) y así sucesivamente; también podemos ver que, conforme a es más pequeña, las posiciones de los distintos órdenes de difracción en la pantalla se van separando. El último detalle es que el orden cero ($n=0$) es omitido ya que indetermina la ecuación, lo cual implica experimentalmente que todas las longitudes de onda aparecen en la misma posición de la pantalla, la cual es el origen o posición de simetría.

MÚLTIPLES RENDIJAS

Utilizando un arreglo experimental como el mostrado en la [Figura 10](#), es posible llevar a cabo la prueba de la ecuación (8); sin embargo, es necesario que la fuente de luz por analizar este colimada, lo cual posibilita que se proyecte en la pantalla. De igual modo, es necesario que la pantalla se coloque a una distancia tal que $L \gg a$, para poder cumplir con la aproximación de ángulo pequeño.

Una forma más precisa de realizar espectroscopia es utilizar la ecuación (8) sin la aproximación de ángulo pequeño. En dicha situación partimos de que

$$\alpha = \frac{1}{2} k a \sin \theta = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta$$

donde θ es el ángulo de salida de la luz difractada y que llega a la pantalla ([Figura 10](#)). Como los máximos principales cumplen la condición $\alpha = n\pi$, entonces se encuentra que cada longitud de onda difractada sale a un ángulo:

$$n \lambda_m = a \sin \theta_{\max, m}; \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (9)$$

Que es la ecuación de la rejilla de difracción. El ángulo de difracción se puede medir mediante el uso de un espectrómetro angular ([Figura 11a](#)) el cual es un instrumento que mide desviaciones angulares con gran precisión. Colocando una rejilla de difracción en el centro del aparato ([Figura 11b](#)), cada longitud de onda se difractará a un ángulo particular y será posible medirlo con el telescopio giratorio del espectrómetro. En este caso, el colimador tiene la función de colimar cualquier luz para que llegue de forma adecuada a la rejilla.

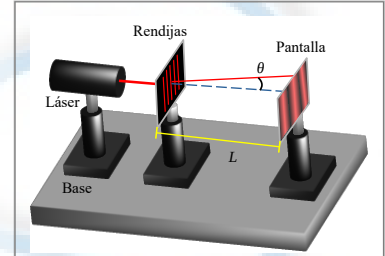


Figura 10: Diagrama experimental para estudiar la difracción de rendijas.

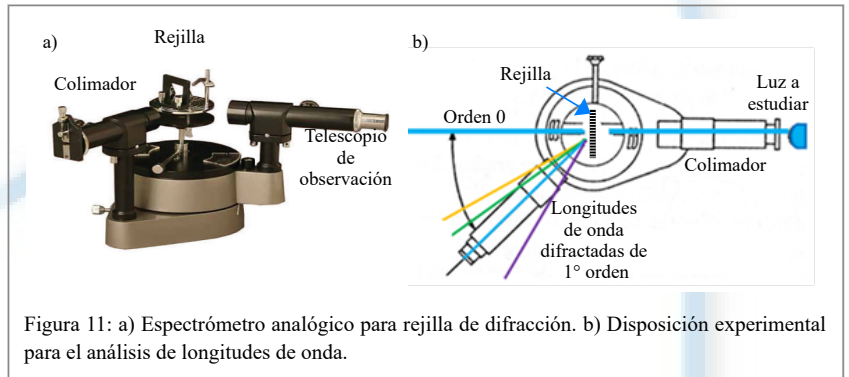


Figura 11: a) Espectrómetro analógico para rejilla de difracción. b) Disposición experimental para el análisis de longitudes de onda.

6 REFERENCIAS

- [1] F L Pedrotti, et.al. *Introduction to Optics*. Cambridge University Press. 2018.